Clase 12

Fase de Planificación

Gestión de riesgos



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

1 de octubre de 2026

Aula 107
P701 / P702

Fase de Planificación

Procesos por área clave (PMBOK® 8)

Área clave (Dominio de desempeño)	Inicio (2 procesos)	Planificación (19 procesos)
1. **GOBERNANZA** (9 procesos)	1. Iniciar el proyecto o fase	2. Desarrollar el plan de gestión del proyecto 3. Planificar la calidad
2. **ALCANCE** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión del alcance 2. Recopilar requisitos 3. Definir el alcance 4. Crear la EDT/WBS
3. **CRONOGRAMA** (3 procesos)	—	1. Planificar la gestión del cronograma 2. Desarrollar el cronograma
4. **FINANZAS** (4 procesos)	—	1. Planificar la gestión financiera 2. Estimar los costos 3. Determinar el presupuesto
5. **INTERESADOS** (7 procesos)	1. Identificar a los interesados	2. Planificar el involucramiento de los interesados 3. Planificar las comunicaciones
6. **RECURSOS** (5 procesos)	—	1. Planificar la gestión de recursos 2. Estimar los recursos
7. **RIESGOS** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión de riesgos 2. Identificar los riesgos 3. Realizar el análisis de riesgos 4. Planificar las respuestas a los riesgos
TOTAL	**2 procesos**	**19 procesos**

Procesos que veremos hoy

Procesos de la Fase de Planificación

Veremos en clase

Proceso 2

Identificar módulos, funcionalidades y actividades del proyecto.



Proceso 3

Evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo.



Proceso 4

Definir la respuesta y la estrategia de tratamiento del riesgo.



4. Planificar las respuesta a los riesgos

Consiste en **desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas** a los objetivos del Proyecto.



4. Planificar la respuesta a los riesgos

Define las acciones para abordar los riesgos del proyecto.

1

Definir la estrategia

Identificar la forma adecuada de abordar el riesgo (general e individual).



2

Asignar recursos y actividades

Incorporar las acciones en los documentos del proyecto.



3

Implementar acciones

Desarrollar las acciones específicas según la estrategia seleccionada.



4

Plan de contingencia

Definir un plan de reserva si la estrategia no resulta efectiva o ante un riesgo aceptado.



5

Riesgos secundarios

Identificar los riesgos que puedan surgir como resultado de la implementación de las respuestas.



6

Reservas

Asignar una reserva para contingencias de tiempo o costo.



Estrategias de respuesta a los Riesgos

- Existen **varias estrategias** de respuesta a los riesgos.
- Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o combinación de estrategias con **mayor probabilidad de eficacia**.
- Existen **cuatro líneas de acción estratégica**, en función a los riesgos y oportunidades:

RIESGOS	OPORTUNIDADES
Evitar	Explotar
Transferir	Mejorar
Minimizar	Compartir
Aceptar	Aceptar

Estrategias para Amenazas

Evitar



¿En qué consiste?

El equipo del proyecto actúa para **eliminar la amenaza** o **proteger** al proyecto de su impacto.

Acciones evasivas

Pueden incluir la **eliminación de la causa** de una amenaza.

Ejemplos

La extensión del cronograma, el cambio de la estrategia del proyecto o la reducción del alcance.

Otras formas de evitar

Aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia.

Objetivo

Eliminar la amenaza o **reducir la probabilidad** de que se materialice, protegiendo así los objetivos del proyecto.

Estrategias para Amenazas

Transferir



¿En qué consiste?

Implica el **cambio de titularidad** de una amenaza a un tercero para que **maneje el riesgo** y para que **soporte el impacto** si se produce la amenaza.

Costo

Transferir el riesgo a menudo implica el **pago de una prima de riesgo.**

Ejemplos

Uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, subcontratación, etc.

Objetivo

Trasladar la responsabilidad del riesgo a un tercero, **reduciendo el impacto** en el proyecto en caso de que se materialice la amenaza.

Estrategias para Amenazas

Mitigar



¿En qué consiste?

Se toman medidas para **reducir la probabilidad de ocurrencia** y/o el **impacto** de una amenaza.

Objetivo

Reducir la **probabilidad** de que ocurra la amenaza o disminuir su **impacto** en el proyecto.

Ejemplos de acciones de mitigación

- Adoptar procesos menos complejos.
- Realizar más pruebas.
- Seleccionar un proveedor o vendedor más estable.
- Implementar controles o revisiones adicionales.

Estrategias para Amenazas

Aceptar



¿En qué consiste?

Reconoce la existencia de una amenaza, pero **no se toman medidas proactivas.** Es adecuada para **amenazas de baja prioridad.**

Tipos de aceptación

Puede ser **activa** o **pasiva**.

Aceptación activa

Establecer una **reserva para contingencias**, que incluye la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para manejar la amenaza si se presenta.

Aceptación pasiva

No implica acciones proactivas, solo la **revisión periódica de la amenaza** para asegurarse de que no cambie significativamente.

Objetivo

Disponer de una **reserva** que permita responder al riesgo en caso de que se materialice.

Estrategias para Oportunidades

Explotar



¿En qué consiste?

Se puede seleccionar para **oportunidades con alta prioridad**, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad **se haga realidad**.

Objetivo

Maximizar los beneficios de la oportunidad, asegurando que se materialice en el proyecto.

Ejemplos

- Asignación al proyecto de los **recursos más talentosos** de la organización para reducir el tiempo hasta la conclusión.
- Uso de **nuevas tecnologías** o **mejoras tecnológicas** para reducir el costo y la duración.

Estrategias para Oportunidades

Mejorar



¿En qué consiste?

Se utiliza para **aumentar** la **probabilidad** y/o el **impacto** de una oportunidad.

Objetivo

Incrementar los beneficios de la oportunidad.

Ejemplos de acciones de mejora

- Realizar **acciones tempranas** para aprovechar la oportunidad.
- Adicionar **más recursos** a una actividad para terminar más pronto.
- Implementar mejoras o **nuevas tecnologías** que aumenten el beneficio.

Estrategias para Oportunidades

Compartir



¿En qué consiste?

Implica la **transferencia de la propiedad** de una oportunidad a un tercero para que **comparta algunos de los beneficios** si se produce la oportunidad.

Objetivo

Compartir los beneficios de la oportunidad con un tercero.

Ejemplos de acciones

- Formación de asociaciones o alianzas.
- Equipos de trabajo conjunto.
- Compañías de propósito especial.
- Empresas conjuntas.

Estrategias para Oportunidades

Aceptar



¿En qué consiste?

Reconoce la existencia de una oportunidad, pero **no se toman medidas proactivas.**

Cuándo se utiliza

Es adecuada para **oportunidades de baja prioridad.**

Tipos de aceptación

Puede ser **activa o pasiva.**

Aceptación activa

Establecer una **reserva para contingencias,** que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para aprovechar la oportunidad si se presenta.

Aceptación pasiva

No implica acciones proactivas, solo la **revisión periódica** de la oportunidad para asegurarse de que no cambie significativamente.

Objetivo

Aprovechar la oportunidad si se presenta, destinando una reserva (tiempo, dinero o recursos) en caso de aceptación activa y monitoreando su evolución en caso de aceptación pasiva.

Reservas de **Contingencia y de Gerencia**



Reserva de contingencia

Es la reserva que está incluida en la **línea base de costos** y que se calcula a través de la técnica de **Valor Monetario Esperado.**

VME = probabilidad × impacto

Se obtiene al hacer este cálculo a través de **todos los riesgos conocidos e identificados**, y añadiendo una **contingencia adicional** para contabilizar riesgos desconocidos.



Reserva de gerencia

La establece cada organización a través de políticas que toman en consideración el **tipo de proyecto**, el **nivel de complejidad** e **incertidumbre** asociadas, la **información histórica** y, quizás, el uso de **modelos matemáticos más complejos.**

En algunos casos, la reserva de administración es manejada como un **fondo a nivel corporativo** para todos los proyectos que cumplen ciertas características.

Actividad en clase

Gestión de riesgos – Sistema de Reserva de Laboratorios

Contexto del proyecto

La USM implementará un sistema web para que estudiantes y docentes **consulten la disponibilidad y reserven laboratorios.** El proyecto debe estar **operativo antes del inicio del próximo semestre.**



2 Proceso 2: Identificar los riesgos

Revisen la siguiente **lista de riesgos identificados** para el proyecto. Analicen cada uno y asegúrense de comprender su descripción.

Nº	Riesgo	Descripción
R1	**Retraso** en la **integración** con el sistema **institucional**	Dependencia de la integración con sistemas institucionales de autenticación y horarios.
R2	**Pérdida o corrupción de datos** de **reservas**	Riesgo de pérdida o corrupción de la información de reservas debido a fallas técnicas o errores de configuración.
R3	**Sobrecarga del sistema en períodos de alta demanda**	Aumento significativo de solicitudes en el inicio de semestre y durante períodos de evaluación.
R4	**Retraso del proveedor de infraestructura**	El proveedor de infraestructura (servidores o servicios en la nube) podría no cumplir con los plazos acordados.
R5	**Baja adopción del sistema por parte de los usuarios**	Los usuarios (estudiantes y docentes) podrían no utilizar el sistema, permaneciendo con el proceso actual de reserva.

Actividad en clase – Sistema de Reserva de Laboratorios

3 Proceso 3 — Evaluar y priorizar



1. Asignen una **probabilidad (1–5)** y un **impacto (1–5)** a cada riesgo.
2. Calculen el **nivel de riesgo: Probabilidad × Impacto**.
3. **Clasifiquen** el riesgo según la **matriz de riesgos**.
4. Determinen cuáles riesgos requieren una **respuesta prioritaria**.

Nº	Riesgo	Probabilidad (1–5)	Impacto (1–5)	Nivel de riesgo (P × I)	Clasificación
R1	Retraso en la integración con el sistema institucional				
R2	Pérdida o corrupción de datos de reservas				
R3	Sobrecarga del sistema en períodos de alta demanda				
R4	Retraso del proveedor de infraestructura				
R5	Baja adopción del sistema por parte de los usuarios				

Matriz de Riesgos (RAM)

Impacto		Probabilidad 1	2	3	4	5
5	Muy alto	5	10	15	20	25
4	Alto	4	8	12	16	20
3	Medio	3	6	9	12	15
2	Bajo	2	4	6	8	10
1	Muy bajo	1	2	3	4	5

Clasificación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo (P × I)	Prioridad
1 – 5	Baja
6 – 10	Media
12 – 16	Alta
20 – 25	Muy alta



Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto

Este valor se utiliza para clasificar el riesgo y determinar su prioridad.

Actividad en clase – Sistema de Reserva de Laboratorios



4 Proceso 4 – Planificar la respuesta

Para los **3 riesgos de mayor prioridad** (según el Proceso 3), el equipo deberá planificar la respuesta completando la siguiente información.

1 Estrategia
Seleccionen una estrategia: **Evitar**, **Transferir**, **Mitigar** o **Aceptar**.

2 Acciones
Definan acciones concretas para responder al riesgo.

3 Responsable
Asignen el responsable de cada acción.

4 Recursos
Identifiquen los recursos necesarios (personal, tecnología, presupuesto, etc.).

5 Plan de contingencia
Definan un plan de contingencia, cuando corresponda.

6 Reserva
Indiquen si requiere **reserva de contingencia** de tiempo y/o costo.

N°	Riesgo (prioritario)	Estrategia (Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar)	Acciones de respuesta (concretas)	Responsable	Recursos necesarios	Plan de contingencia (¿Qué hacemos si ocurre?)	Reserva de contingencia (tiempo / costo)
R1							
R2							
R3							

Producto del equipo:
Completar la tabla para los 3 riesgos de mayor prioridad y justificar brevemente la estrategia seleccionada.

Clase 12

Fase de Planificación

Gestión de riesgos



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

1 de octubre de 2026

Aula 107
P701 / P702